

Nama : Adrian Veda Darmawan

Kelas : Big Data C

NPM : 24083010090

Esai Big Data dalam Shopee

Shopee merupakan platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang berdiri di bawah naungan Sea Limited. Shopee seringkali menawarkan hal-hal yang menarik perhatian penggunanya, seperti diskon tanggal kembar, flash sale, penjualan *live*, voucher, dan hadiah dari games. Namun, sebagai platform e-commerce besar yang memiliki jutaan pengguna aktif harian, tentu sistem penyimpanan yang terbatas akan menghambat kinerjanya

Relevansi penggunaan Big Data bagi Shopee bukan lagi sekadar inovasi teknologi, melainkan fondasi utama bisnis mereka. Jutaan pengguna setiap harinya melakukan aktivitas di dalam aplikasi, mulai dari melakukan pencarian, *scrolling* halaman produk, menonton jualan *live*, memasukkan barang ke keranjang, hingga melakukan pembayaran.

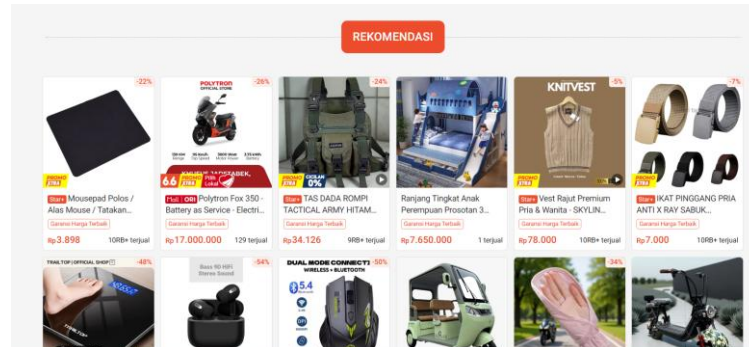
Berikut adalah aspek-aspek Big Data yang diterapkan Shopee:

1. Volume
Shopee harus menyimpan gambar-gambar produk yang ukurannya tergantung resolusi, data stok barang dari jutan penjual, data progress shopee games dan riwayat aktivitas pengguna yang meliputi pencarian, transaksi, jejak klik, dan lain sebagainya.
2. Velocity
Pada saat flash sale atau diadakan diskon belanja besar-besaran, sebagian besar pengguna akan mengincar barang-barang tersebut begitu cepat. Shopee harus mampu menangani perubahan yang begitu cepat, mulai dari memperbarui jumlah stok barang, memproses pembayaran, dan mengonfirmasi pesanan dalam hitungan milidetik.
3. Variety
Jenis data yang disimpan ke dalam database Shopee cukup beragam, mulai dari data terstruktur, data semi-terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur, seperti informasi pribadi pengguna dan detail pesanan. Data semi-terstruktur seperti penggunaan JSON dari API. Data tidak terstruktur seperti video dan gambar.
4. Veracity
Shopee sebagai platform e-commerce yang besar bukan berarti bebas dari ketidakakuratan data. Terkadang terdapat barang-barang yang dijual dengan harga terlalu tinggi atau rendah, ulasan palsu untuk manipulasi rating, dan gambar barang tidak merepresentasikan barang sebenarnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga Shopee menerima akun-akun bot untuk aktivitas ilegal dan *web scraping*. Untuk mencegahnya, Shopee akan meminta verifikasi akun melalui email dan membuat password.
5. Value
Shopee dapat menciptakan “value” atau wawasan bisnis dari data yang dimiliki. Contoh sederhananya pada bagian rekomendasi berdasarkan barang terakhir yang dibeli atau dilihat.

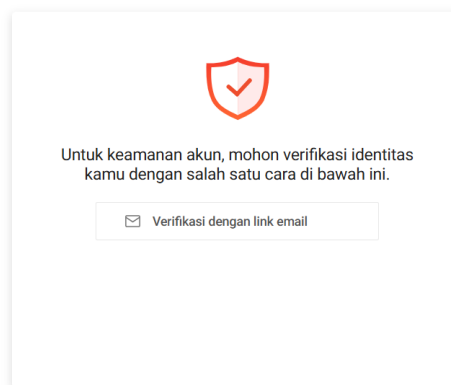
Agar ekosistem Big Data tersebut dapat lebih bermanfaat, wawasan bisnis yang diperoleh dari “value” tidak boleh hanya dimonopoli oleh sedikit orang, melainkan juga pelaku UMKM yang jauh lebih berdampak secara sosial dan ekonomi. Selain itu, Shopee dapat mengembangkan dasbor analitik untuk penjual yang meringkas data yang ukurannya besar menjadi wawasan bisnis dan rekomendasi

yang dapat dipahami, sehingga penjual skala kecil dapat merencanakan stok barang dengan lebih tepat, memaksimalkan efektivitas dan efisiensi modal, dan memutar roda ekonomi digital secara lebih sehat.

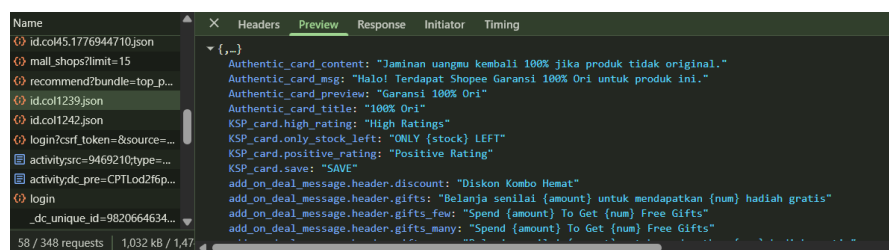
Lampiran



Gambar 1 Halaman Rekomendasi Barang



Gambar 2 Pemeriksaan Keamanan Akun



Gambar 3 JSON dalam Shopee